

Spettroscopia Vibrazionale di Coloranti e Pigmenti

Coloranti e pigmenti naturali sono stati usati dall'uomo fin dalla preistoria, ad es. pigmenti inorganici (ossidi di ferro, ocre rosse e gialle) per dipingere le pareti delle caverne. Numerosi coloranti, usati per dipingere i tessuti, erano estratti dalle piante, es. l'indaco blu o il giallo zafferano, o da animali, es. rosso cocciniglia. Lo sviluppo della chimica sintetica ha notevolmente esteso il numero e la varietà di colori disponibili.

Coloranti e pigmenti indicano prodotti **solubili** o **insolubili**

Alcuni coloranti possono essere trasformati in pigmenti attraverso il processo di precipitazione di un sale o di un complesso acido, **laccatura**

Sono usati in numerosi campi di applicazione: plastica, legno, metalli, fibre naturali e sintetiche, giornali, fotografia, alimentazione, schermi di orologi e strumenti,...

Nuove applicazioni legate alla tecnologia sono nei sistemi di rivelazione, in sistemi biologici, in sistemi elettronici per generare radiazioni laser

L'origine del colore consiste nell'assorbimento o nella riflessione delle lunghezze d'onda della luce





La spettroscopia vibrazionale è utilizzata in varie aree e applicazioni per l'identificazione e/o l'origine del colore

L'uso degli spettri come impronta digitale per l'identificazione dei coloranti non è discriminante nel caso di molecole molto grandi e complesse

Le frequenze caratteristiche di gruppi funzionali presenti nel colorante sono usate per seguire il decorso delle reazioni e/o per la caratterizzazione strutturale di coloranti e pigmenti relativamente puri

Permette di evidenziare proprietà fisiche, es. il polimorfismo, che possono influenzare le tonalità del colore

Spettroscopia IR e Raman forniscono informazioni complementari

Applicazioni della Spettroscopia Vibrazionale ai colori

L'analisi degli spettri vibrazionali dei coloranti consente:

- 1) **Caratterizzazione** strutturale di composti relativamente puri
- 2) **Identificazione** nelle formulazioni e/o nei substrati (es. tessuti)
- 3) **Rivelazione** del colorante come 'marker' in matrici

La spettroscopia IR è stata utilizzata per la caratterizzazione di gruppi costituenti (acidi carbossilici, nitro,...) e l'identificazione della molecola (impronta digitale)

Può fornire informazioni sulla forma fisica del composto

La sintesi di coloranti molto grandi e complessi ha portato a spettri con bande larghe e sovrapposte, rendendo difficoltoso il riconoscimento di variazioni dei gruppi chimici caratteristici e di isomeri differenti

Identificazione del colorante nelle formulazioni è resa difficile dalla presenza di gruppi funzionali nei composti della formulazione simili a quelli del colorante

Identificazione del colorante nelle matrici è difficile poiché è spesso presente in bassa concentrazione

La spettroscopia Raman è stata inizialmente limitata dall'uso di sorgenti laser nel visibile (400–600 nm). Molti pigmenti e coloranti emettono fluorescenza o assorbono energia sufficiente a provocare una rapida degradazione termica. Inoltre spesso non caratterizza i gruppi funzionali presenti, risultando poco adatta per studi cinetici.

Esistono eccezioni a queste limitazioni, es. le intense bande Raman di TiO_2 , pigmento bianco, distinguono la struttura rutilo dall'anatasio (controllo di produzione)

L'uso di laser nel NIR, 1064 nm, o nel vicino UV e l'estensione del visibile a 750 e 850 nm, ha ridotto i problemi di fluorescenza

La sensibilità del Raman permette di rivelare basse concentrazioni di marker colorati

La matrice che contiene il campione, il metodo di isolamento e la preparazione del campione può avere effetti rilevanti sullo spettro

Identificazione di gruppi chimici

Carbone

Il nero di carbone è il colorante più semplice e più lungamente usato. Oggi è il maggior costituente di inchiostri neri nell'industria della stampa

Non possiede alcuna banda in IR ma è rivelabile dall'effetto sullo spettro

Assorbe fortemente la radiazione IR che origina diffusione e provoca un consistente fondo con pendenza crescente dalle basse alle elevate λ dello spettro (da grandi a piccoli numeri d'onda)

Nello spettro ATR la pendenza è opposta (l'effetto ATR risulta in una minore penetrazione nel campione a piccole λ e una maggiore penetrazione a grandi λ)

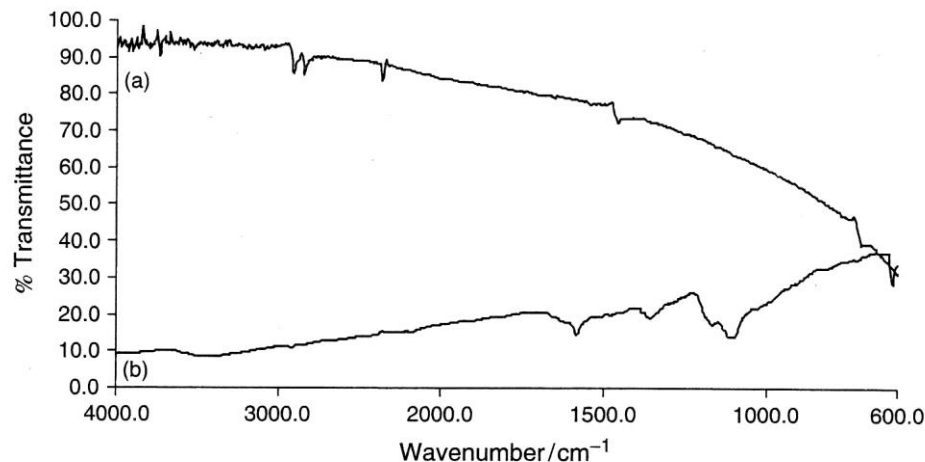


Figure 1. Infrared spectra of carbon. (a) ATR (attenuated total reflection) spectrum of carbon-filled polythene, (b) KBr disk spectrum of a carbon-filled silicate.

Bande del carbone elementare sono osservabili nello spettro Raman utilizzando sorgenti laser nel visibile

La forma e la posizione delle bande mostrano lo stato di cristallinità del carbone: amorfo, grafite, diamante

Usando laser NIR il carbone amorfo assorbe fortemente e basse concentrazioni possono provocare la totale degradazione termica.

Il diamante mostra una banda stretta a 1329 cm^{-1}

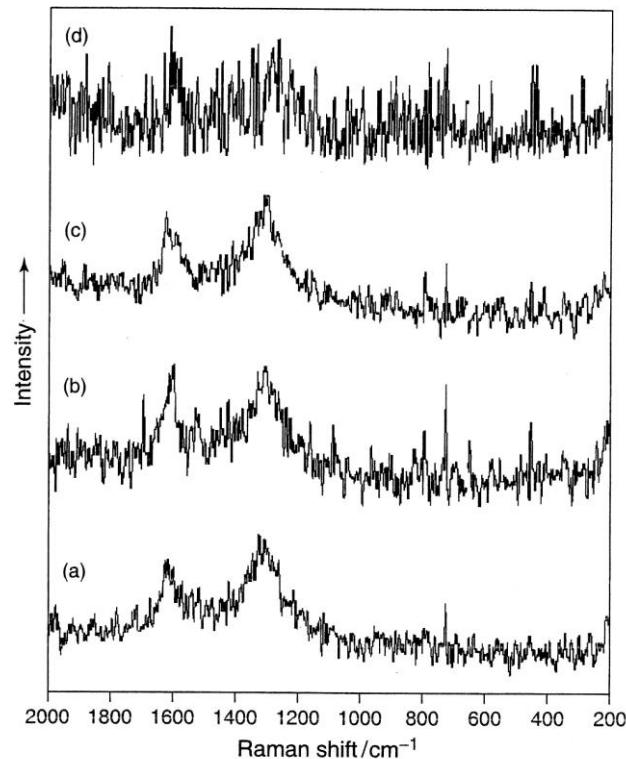


Figure 2. NIR FT Raman spectra of graphite. (a) Solid, 50 mW laser power; (b) Nujol™ mull between KBr flats, 125 mW; (c) KBr disk, 150 mW; (d) KCl disk, 300 mW. (Reproduced from West¹⁴ by kind permission of IJVS.)

Ammine

I gruppi contenenti azoto, es. $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, essendo elettron-attrattori, sono introdotti nella molecola vicino al cromoforo per indurre un effetto batocromico

Hanno bande IR caratteristiche ma molto deboli che non sono osservabili in Raman

Ammine primarie ($-\text{NH}_2$) mostrano 2 bande IR separate di $\sim 100 \text{ cm}^{-1}$ tra 3450 e 3250 cm^{-1} . Ammine secondarie ($>\text{NH}$) hanno 1 banda a $\sim 3350 \text{ cm}^{-1}$. Ammine terziarie ($>\text{N}-$) non mostrano alcuna banda

Ammine aromatiche con molecole semplici mostrano bande IR molto intense

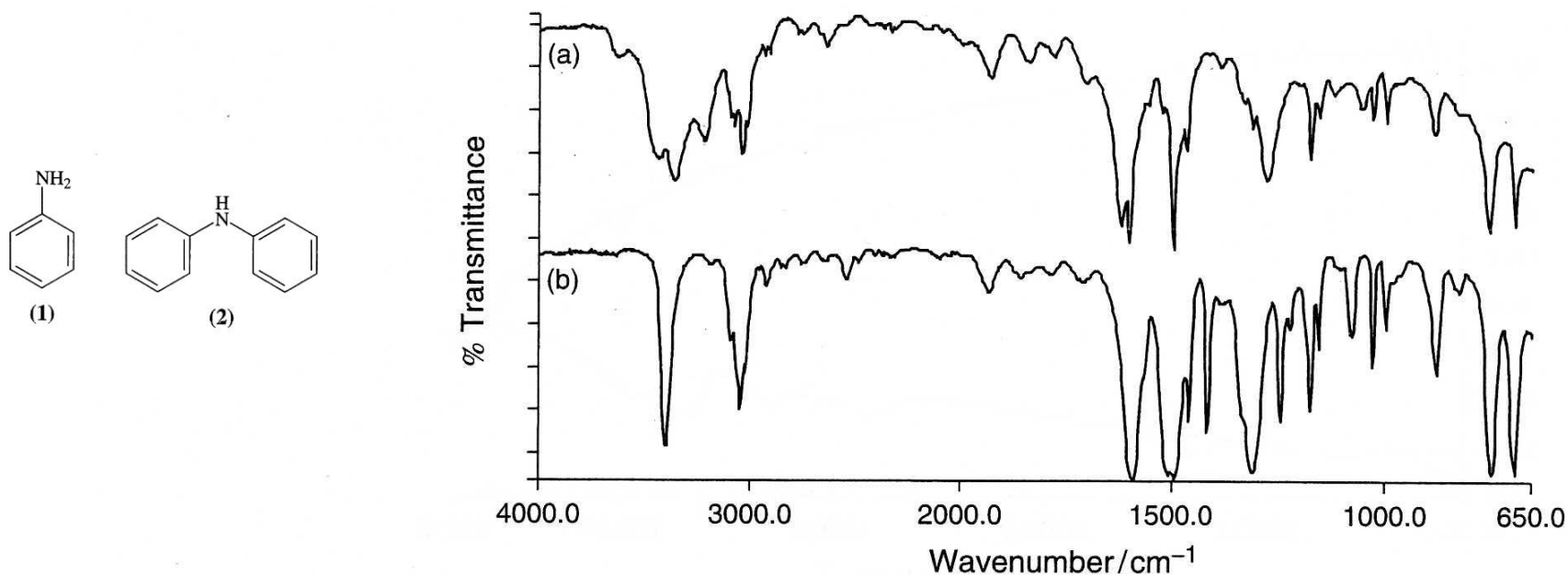


Figure 3. Infrared spectra of primary and secondary amines. (a) Aniline, (b) diphenylamine.

I sali delle ammine ($-\text{NH}_2^+$, $>\text{NH}^+$) mostrano spettri caratteristici con bande nella regione $3500\text{--}2000\text{ cm}^{-1}$

terziarie ($>\text{N}-$) non mostrano alcuna banda

Ammine aromatiche con molecole semplici mostrano bande IR molto intense

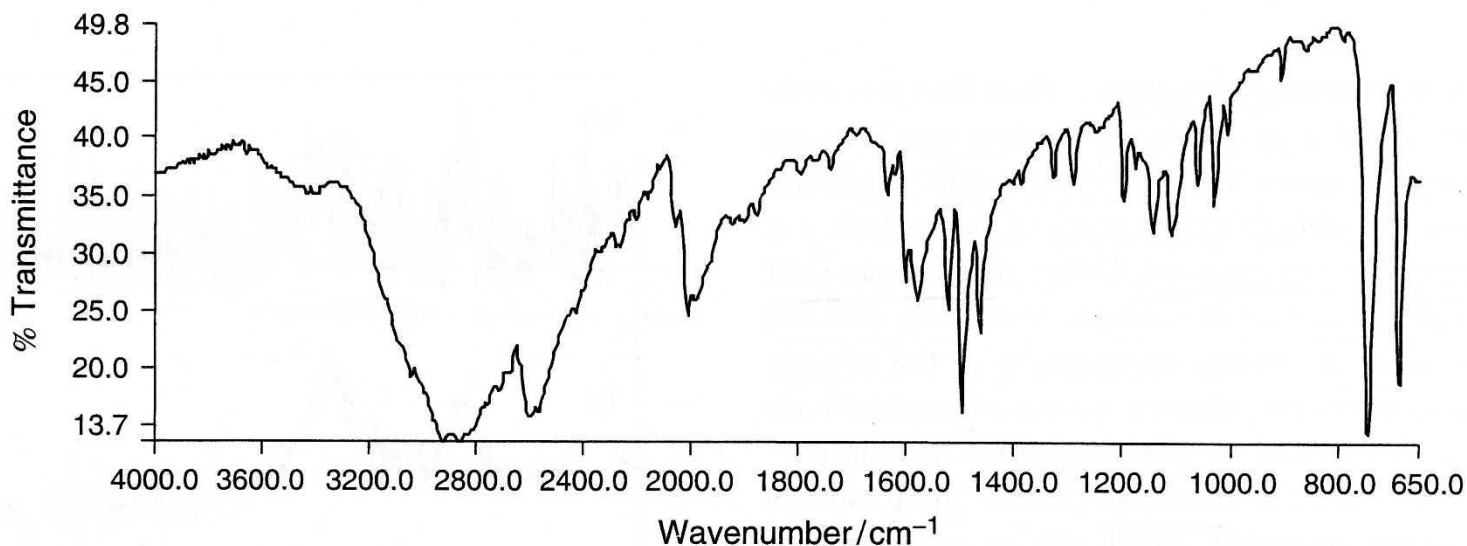


Figure 4. Infrared spectrum of aniline hydrochloride.

I gruppi azo ($-\text{N}=\text{N}-$) mostrano bande molto deboli nello spettro IR, ma bande caratteristiche nello spettro Raman a 1450 cm^{-1} . La banda è sensibile all'intorno e a forme tautomeriche

La banda del sale di diazonio ($-\text{N}\equiv\text{N}^+$) è intensa nella regione $2300\text{--}2240\text{ cm}^{-1}$

La reazione per formare il gruppo azo è condotta in acqua a pH elevati in recipienti di vetro e risulta difficile osservare la banda in IR. Molto semplice in Raman

Gruppi ciano e nitro

Entrambi i gruppi mostrano forti bande in IR e Raman

Il gruppo -CN ha una banda a $\sim 2240\text{--}2225\text{ cm}^{-1}$ che varia in intensità e posizione negli aromatici e alifatici. La banda degli alifatici è debole e quella degli aromatici è forte

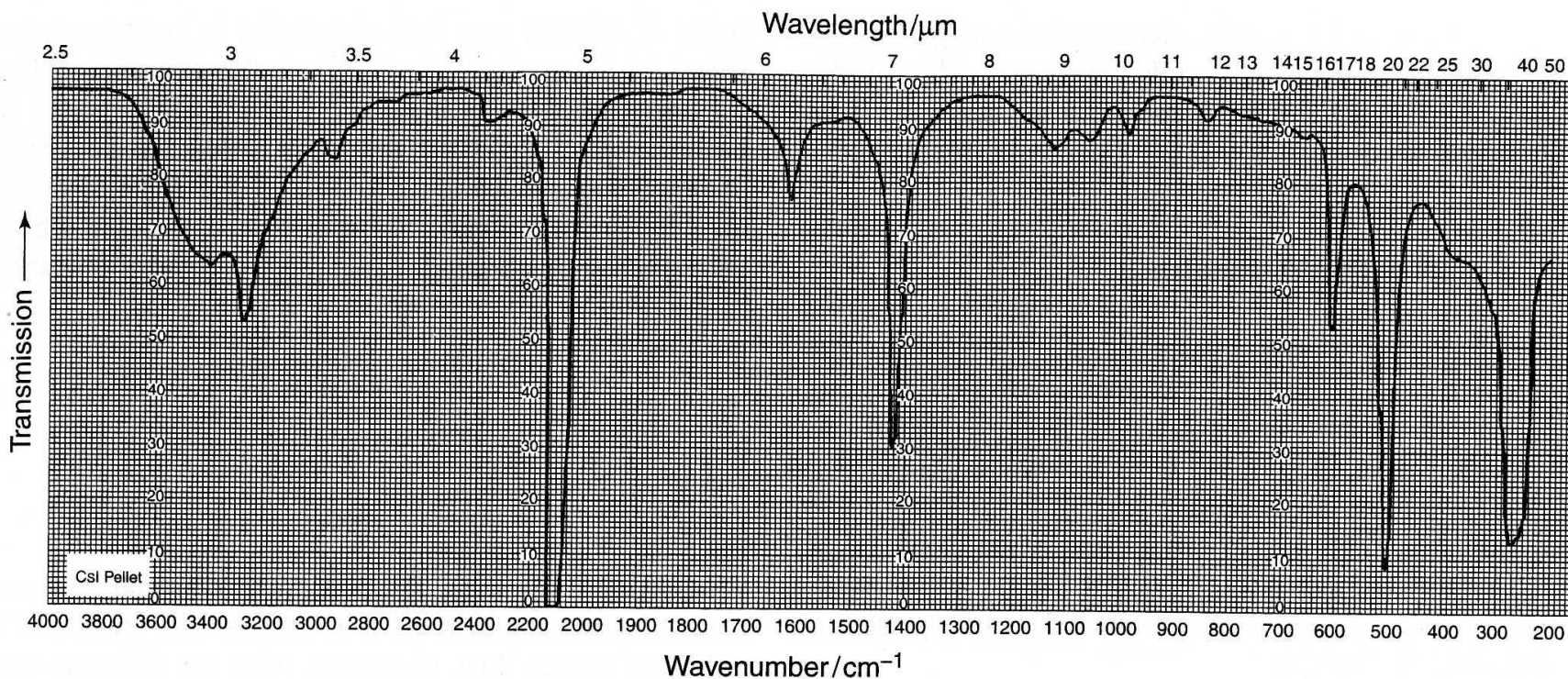


Figure 5. Infrared spectrum of Iron Blue pigment. (Reproduced from *An Infrared Spectroscopy Atlas for the Coatings Industry* © 1980 by kind permission of the Federation of Societies for Coatings Technology.)

Il nitro gruppo ha bande forti in IR e Raman, lo stretching antisimmetrico a $\sim 1565\text{--}1480\text{ cm}^{-1}$, quello simmetrico a 1380 cm^{-1} . Questa banda, utile per l'identificazione, acquista intensità grazie alla presenza di sostituenti elettron donatori. La banda a 1380 cm^{-1} è intensa anche nello spettro Raman.

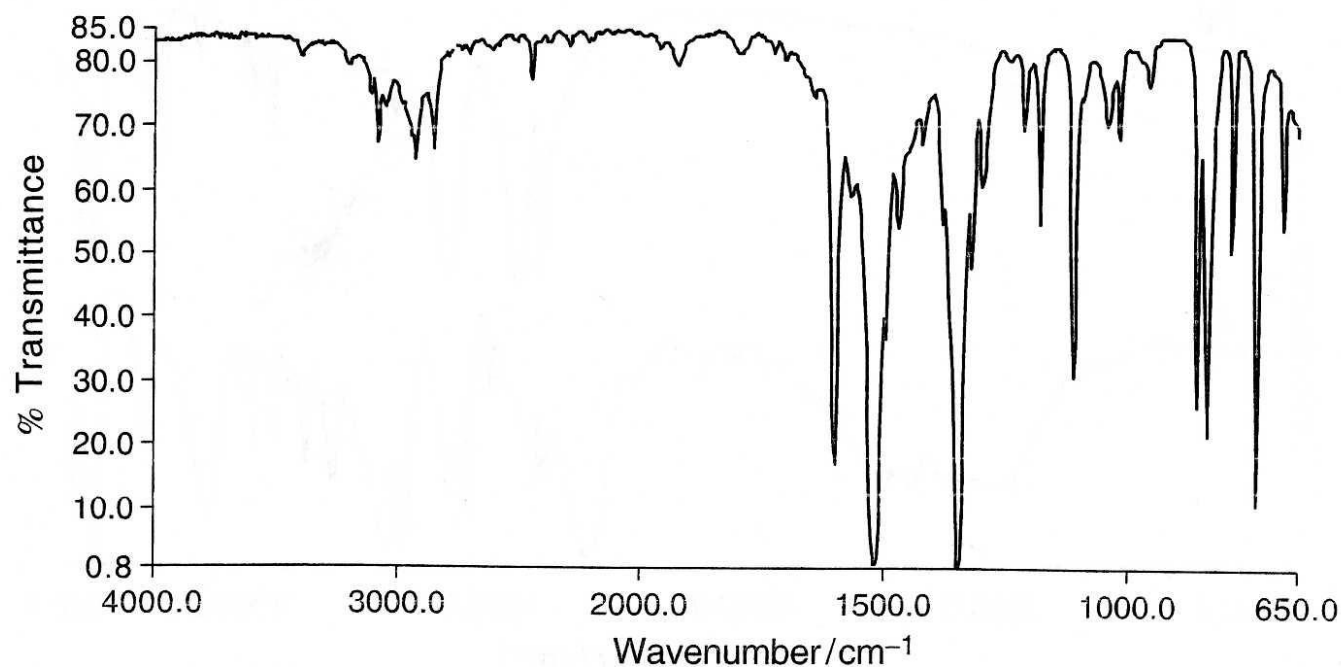
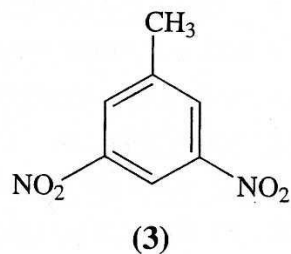


Figure 6. Infrared spectrum of dinitrotoluene.

Gruppi carbossilato e solfonato

Gruppi -COOH sono inseriti nei coloranti per aumentare la solubilità in acqua

La bassa solubilità del gruppo libero aumenta grandemente convertendolo in sale

Lo spettro IR del gruppo -OH , che risulta legato con forti legami a idrogeno, mostra una banda molto larga a $\sim 3500\text{--}2500\text{ cm}^{-1}$ che non compare in Raman. La banda del C=O è a $\sim 1700\text{ cm}^{-1}$

La conversione in sale provoca la scomparsa delle bande dovute al legame a idrogeno e la banda del C=O si sposta a frequenze molto più piccole. Lo stretching antisimmetrico si osserva in un ampio intervallo, $1650\text{--}1500\text{ cm}^{-1}$, lo stretching simmetrico appare a $\sim 1400\text{ cm}^{-1}$

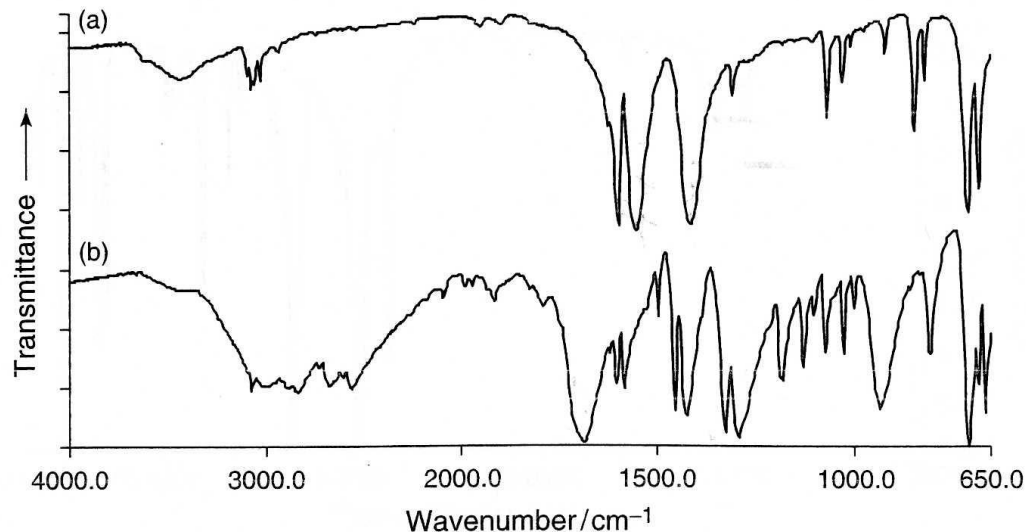


Figure 7. Infrared spectra of carboxylic acid and salt. (a) Sodium salt, (b) free acid.

Acidi solfonici aromatici sono aggiunti ai coloranti per aumentarne la solubilità e mostrano bande intense e larghe a causa dei legami a idrogeno in IR

Gli stretching dei gruppi S=O mostrano un tripletto caratteristico a $\sim 1250\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$

Nella formazione del sale si riduce la banda del gruppo --OH . Nello spettro la banda a $\sim 3500\text{ cm}^{-1}$ è dovuta ad acqua inclusa nella struttura cristallina. Le bande degli stretching S=O mostrano shift trascurabili

Le bande IR sono modificate dal metodo di preparazione del campione, es. nello spettro nella regione $1200\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$

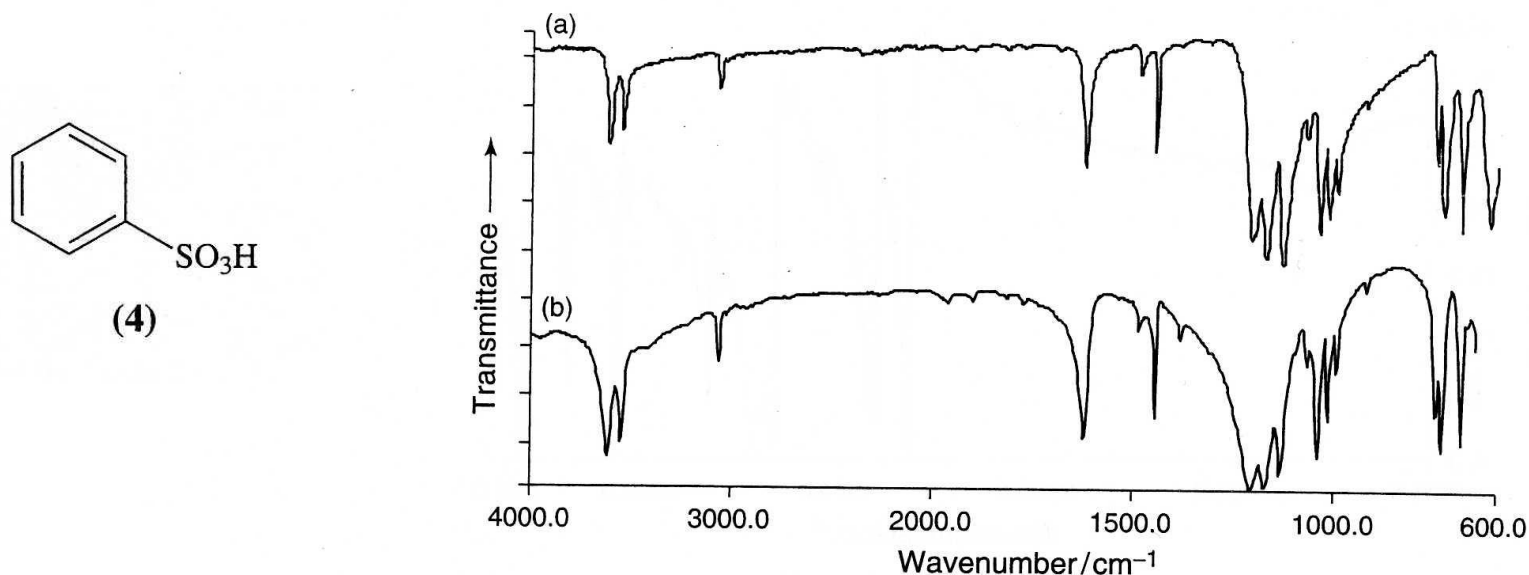


Figure 8. Infrared spectra of a hydrated benzene sulfonic acid, sodium salt. (a) ATR spectrum, (b) KBr disk spectrum.

Chetoni, chinoni, antrachinoni

Nelle molecole piccole i gruppi carbonilici mostrano bande forti che dominano lo spettro. Nei coloranti questi gruppi sono legati a uno o più anelli aromatici o naftalenici e sono meno dominanti

La banda IR è a $\sim 1700\text{ cm}^{-1}$ nei chetoni alifatici, a $\sim 1660\text{ cm}^{-1}$ nel benzofenone e a $\sim 1600\text{--}1550\text{ cm}^{-1}$ nei chinoni, che formano una vasta classe di coloranti. Le bande dei chinoni sono difficili da identificare perché mescolate a bande aromatiche

L'antrachinone è la base di una estesa classe di coloranti che coprono una vasta gamma di colori. Molti coloranti contengono gruppi solfonici che possono dominare lo spettro

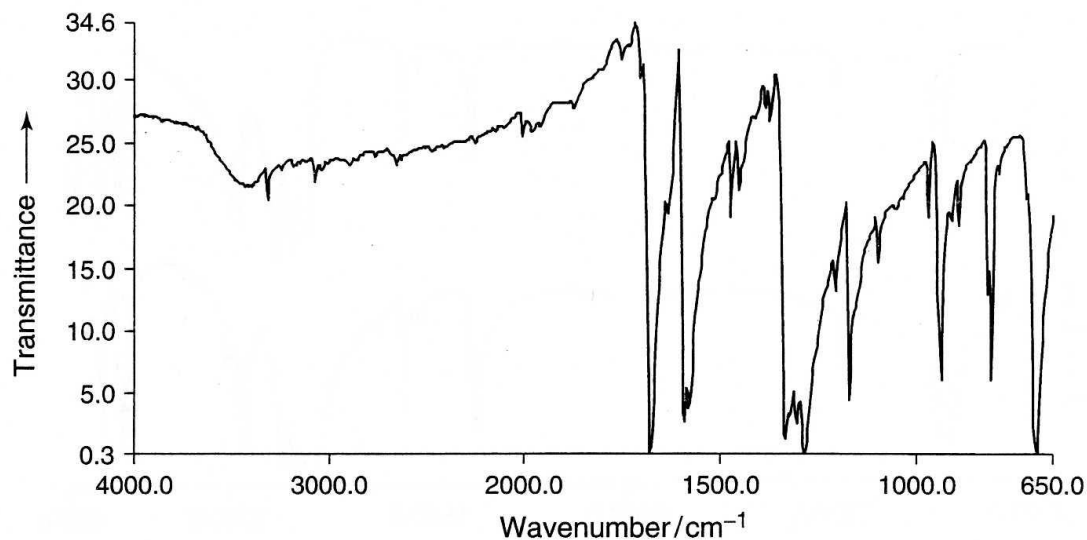
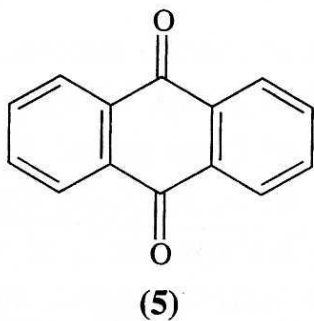


Figure 9. Infrared spectrum of anthraquinone prepared as a KBr disk.

Tautomerismo

Alcune molecole possono esistere come differenti entità chimiche e/o fisiche che sono intercambiabili e dipendono dalla temperatura, pressione, pH,...

Una delle più comuni variazioni strutturali che influenza anche la reattività è il tautomerismo

La spettroscopia NMR risulta più sensibile per indagini quantitative dell'equilibrio ma la spettroscopia IR può studiare facilmente sia lo stato solido che le soluzioni

Triazine

L'anello triazinico presenta tautomerismo in molti coloranti. Ha una banda IR intensa e larga a $\sim 1550\text{ cm}^{-1}$ (vibrazione dell'anello nel piano). Bande simili per forma e posizione sono osservate nei derivati ammidici, nitro, sali di acidi carbossilici

I sostituenti possono influenzare lo spettro

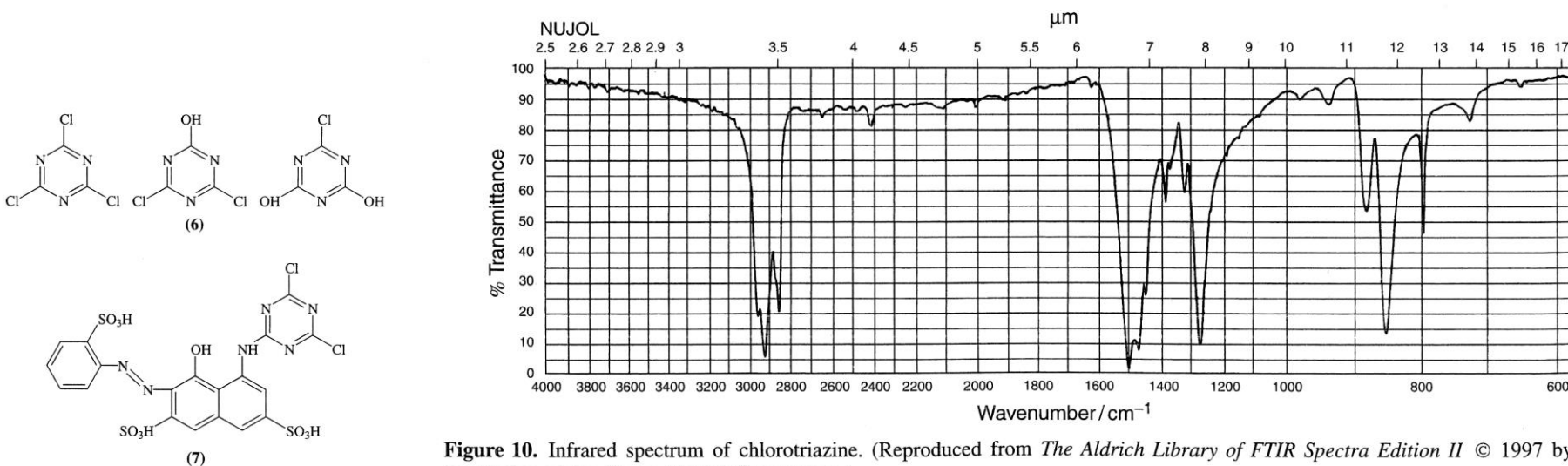


Figure 10. Infrared spectrum of chlorotriazine. (Reproduced from *The Aldrich Library of FTIR Spectra Edition II* © 1997 by kind permission of the Sigma-Aldrich Corporation.)

Le clorotriazine sono gruppi importanti nei coloranti per fibre agendo da ponte tra il cromoforo e la fibra. Il gruppo Cl reagisce col gruppo idrossilico della cellulosa per legare il colorante alla fibra cellulosica

L'acido cianurico mostra forme multiple di tautomerismo. Tutti gli atomi di cloro sono sostituiti da gruppi $-OH$ che mostrano tutti tautomerismo cheto-enolico. La struttura può esistere in forme intermedie che mostrano il gruppo $C=O$ e $-OH$

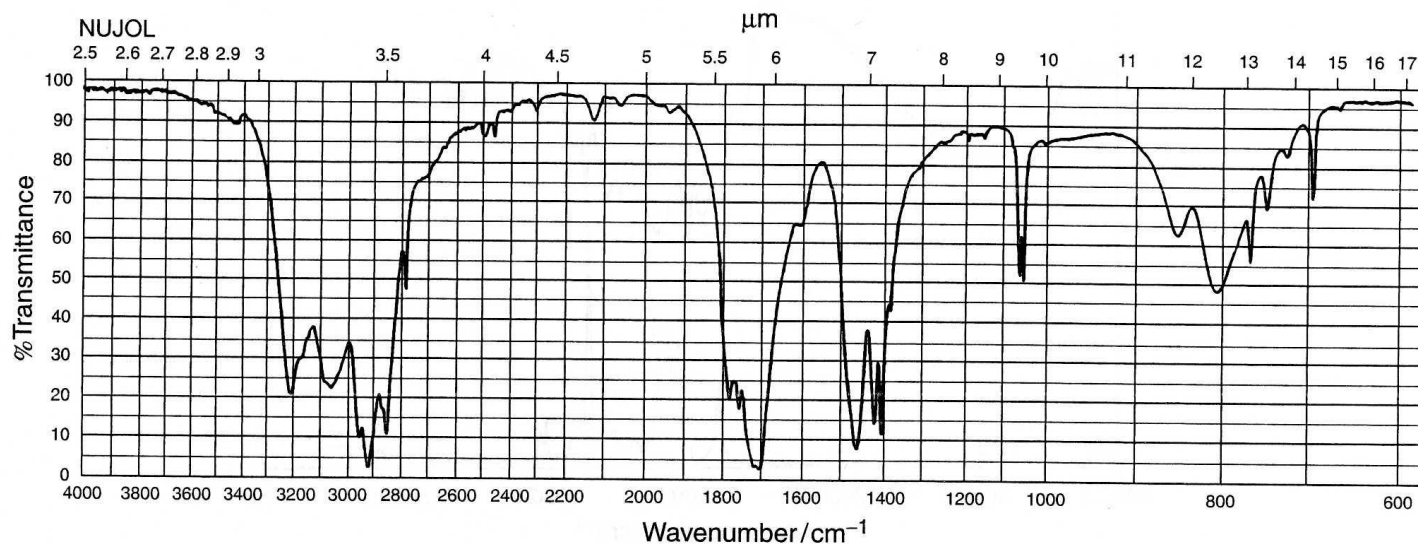
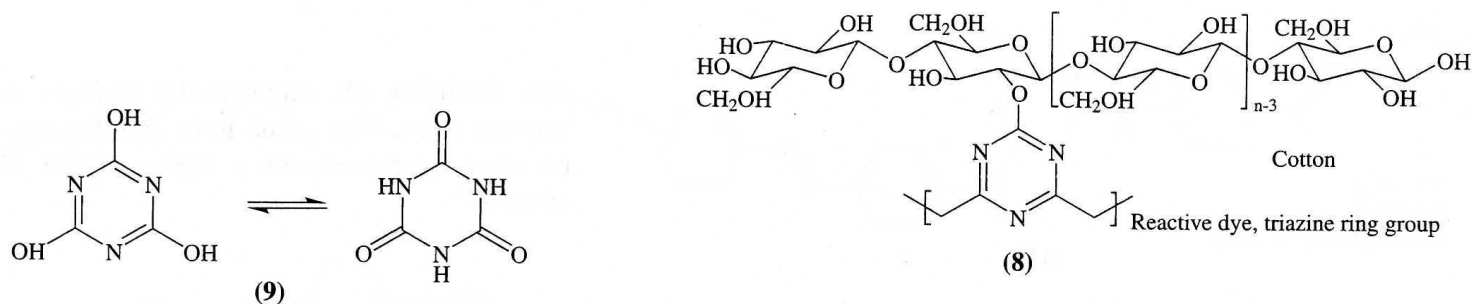
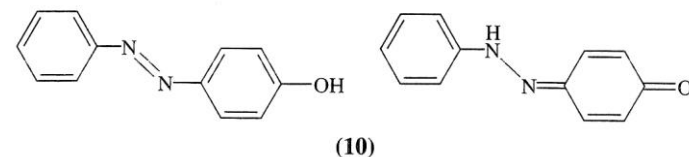


Figure 11. Infrared spectrum of cyanuric acid. (Reproduced from *The Aldrich Library of FTIR Spectra Edition II* © 1997 by kind permission of the Sigma-Aldrich Corporation.)

Il gruppo azo, che può mostrare tautomerismo azo-idrazo è simmetrico e ha una banda molto debole in IR. In Raman si osserva una banda forte a $\sim 1450 \text{ cm}^{-1}$

Quando si forma il legame idrazo il gruppo $-\text{C}=\text{N}-$ ha una banda Raman a 1605 cm^{-1} e una a $\sim 1380 \text{ cm}^{-1}$ di origine incerta



Il diazo colorante giallo possiede gruppi azo, triazina e carbossilico. Lo spettro IR è dominato dalle forti bande del legame a idrogeno e mostra assorbimenti del sale e del gruppo carbossilico libero. La banda a $\sim 1550 \text{ cm}^{-1}$ è dovuta all'anello triazinico e non si osserva assorbimento del gruppo azo. Nello spettro Raman le bande del gruppo azo e dell'anello aromatico dominano lo spettro e quelle del legame a idrogeno sono troppo deboli per essere osservate

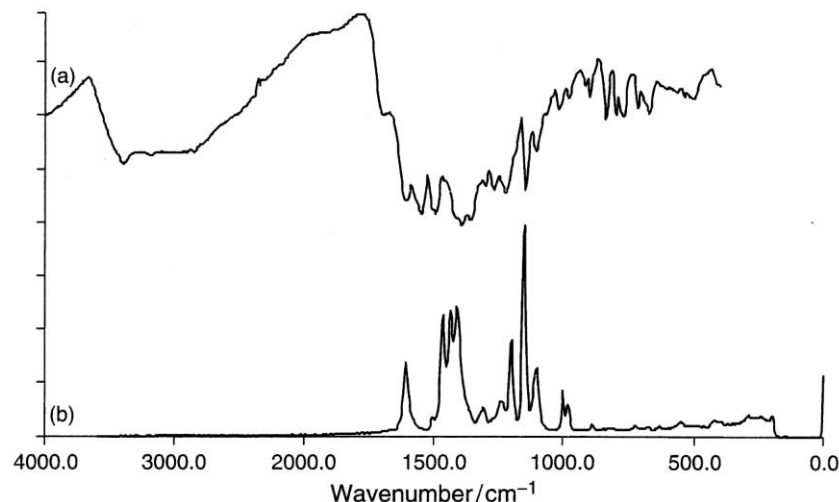
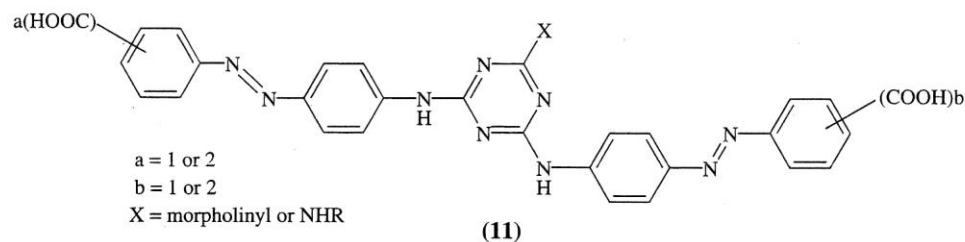


Figure 12. Infrared (a) and NIR FT-Raman (b) spectra of yellow azo dye (11).

Forma Fisica

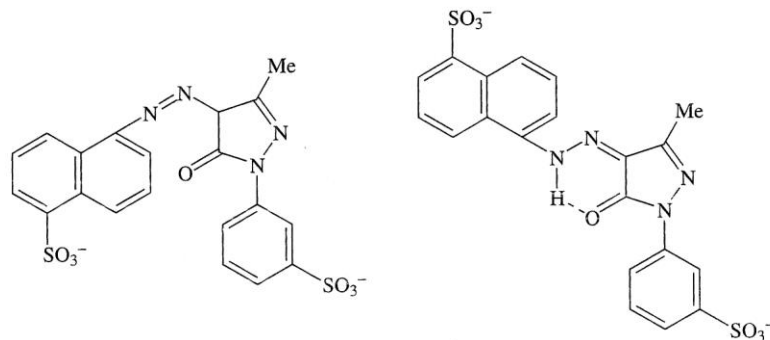
La spettroscopia vibrazionale può essere utilizzata non solo per determinare variazioni nella struttura chimica dei composti ma anche variazioni dello stato fisico che possono influenzare il colore o le sue sfumature

Idratazione e polimorfismo rappresentano 2 esempi di questi cambiamenti

Idratazione

L'aggiunta di acqua a una molecola nella fase cristallina può provocare variazioni di colore per la formazione di legami a idrogeno o attraverso modificazioni fisiche che modificano l'impaccamento delle molecole nel cristallo

Il pigmento azo arancione può esistere in entrambe le forme tautomeriche e si idrata cristallizzando. Per riscaldamento si osservano transizioni di fase a circa 65, 110 e 150 °C. L'osservazione al microscopio non evidenzia differenze nello stesso intervallo di temperatura. Lo spettro IR mostra invece sostanziali differenze



A temperatura ambiente si osservano le bande dell'acqua e dei gruppi idrazo e acido solfonico

Innalzando la temperatura a 70 e 125 °C l'intensità della banda dell'OH a $\sim 3400\text{ cm}^{-1}$ si riduce

A 175 °C la banda dell'OH dovuta all'acqua trattenuta nel cristallo è scomparsa, ma rimane la debole banda di NH

Per raffreddamento riappare la banda dell'acqua spostata leggermente dalla posizione originale

Le bande dell'acido solfonico diventano più strette e rimangono tali per raffreddamento

L'intensità della banda dell'idrazo a $\sim 1600\text{ cm}^{-1}$ si riduce ma la sua posizione non varia, indicando che non cambia la forma tautomerica in questo intervallo di temperatura

Lo spettro Raman conferma la posizione della banda idrazo

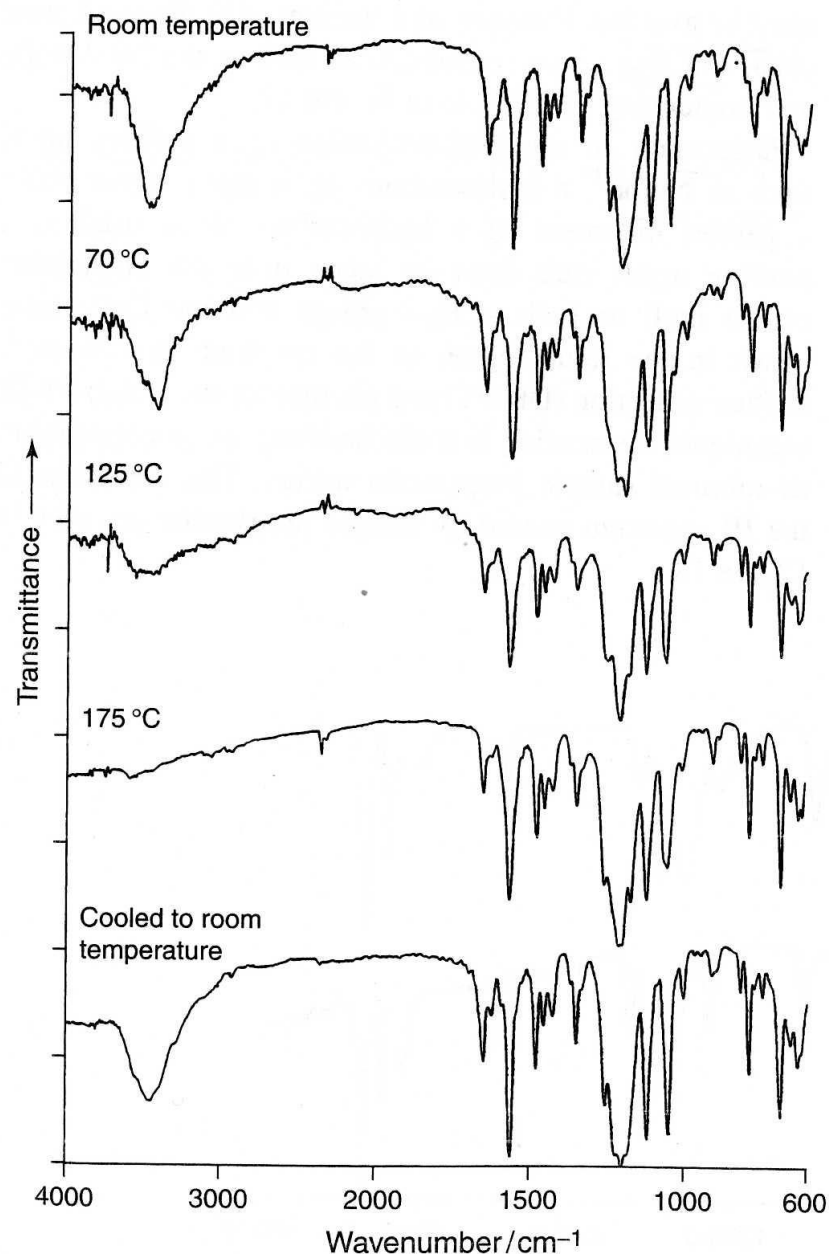


Figure 15. Infrared spectra of orange disperse dye (15) over a range of temperature.

Polimorfismo

Un polimorfo è una fase solido cristallina di un composto che presenta almeno 2 disposizioni cristalline delle molecole nello stato solido. Nei pigmenti, diverse forme polimorfe possono produrre variazioni di dispersione e di tonalità

La spettroscopia vibrazionale consente di distinguere le varie forme e di determinare quantitativamente la loro percentuale nelle miscele

Le ftalocianine sono un'importante classe di molecole nella chimica dei coloranti. Il primo pigmento blu sintetizzato fu il derivato del rame

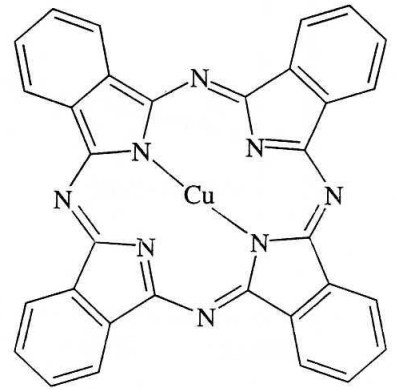
La sostituzione di alogeni negli anelli provoca una serie di pigmenti blu e verdi usati nell'industria delle vernici, in particolare nell'industria dell'automobile

Le ftalocianine sono utilizzate in diverse applicazioni elettroniche, in semiconduttori organici, in celle solari e in applicazioni biologiche

Le loro proprietà possono essere influenzate dalla forma fisica

Il derivato del rame ha numerose forme polimorfe che influenzano la tonalità del pigmento blu. Le più comuni sono le forme α e β che si trasformano una nell'altra per macinazione. La forma α è poco cristallina, quasi amorfa, e la tecnica XRD non è sensibile per concentrazioni della forma β sotto il 10%

Lo spettro IR distingue concentrazioni inferiori al 2% della forma α in β e viceversa



(17)

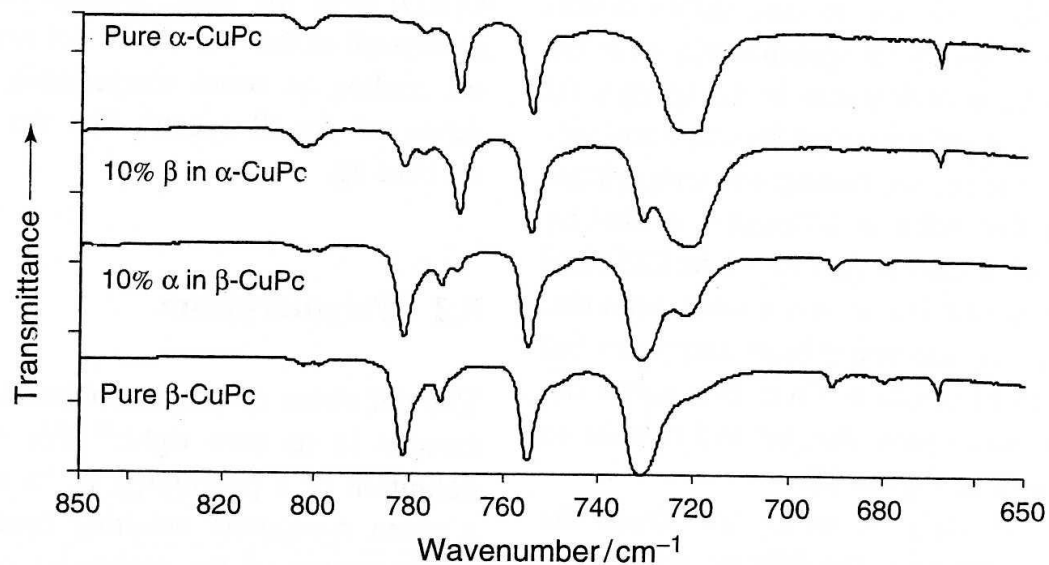


Figure 16. Infrared spectra of copper phthalocyanine α/β ratios. (Reproduced from J.M. Chalmers and G. Dent, *Industrial Analysis with Vibrational Spectroscopy*, ed. N.W. Barnett, RSC Analytical Monographs, © 1997 by kind permission of The Royal Society of Chemistry.)

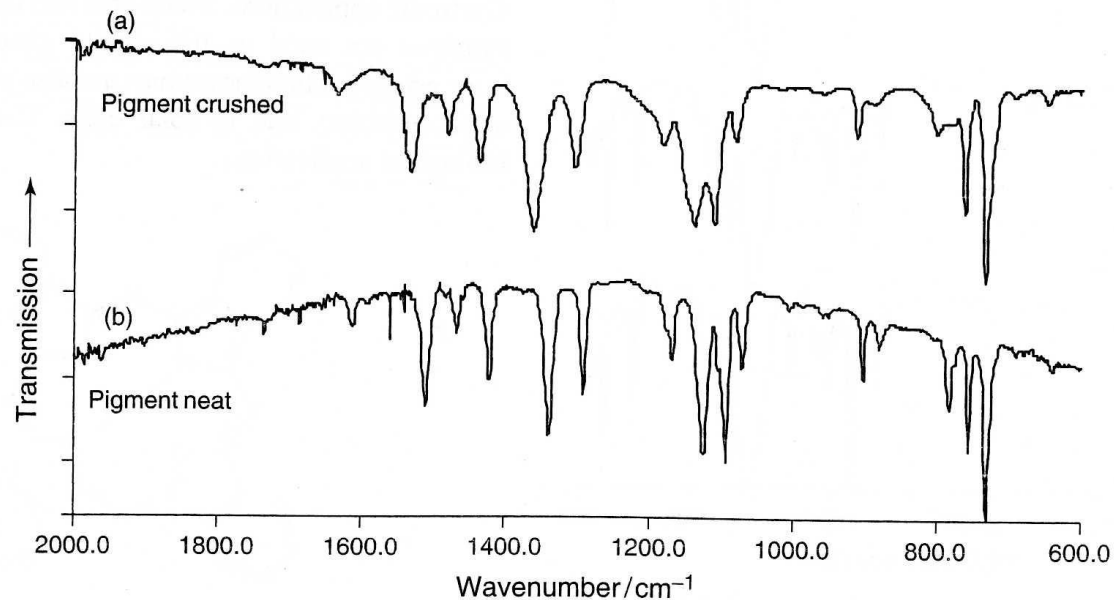


Figure 17. Infrared spectra of copper phthalocyanine. (a) Crushed, (b) neat.

La preparazione del campione è importante se si vogliono misurare rapporti α / β
Sono da evitare macinazioni per preparare pastiglie di alogenuri e l'uso di pressioni elevate. Meglio disperdere il pigmento in un mezzo emulsionante, es. Nujol
La dimensione delle particelle può influenzare la riproducibilità per misure qualitative e quantitative
La spettroscopia Raman, non necessitando di trattamento del campione, è preferita ma può essere limitata da fenomeni di fluorescenza o di degradazione termica del campione

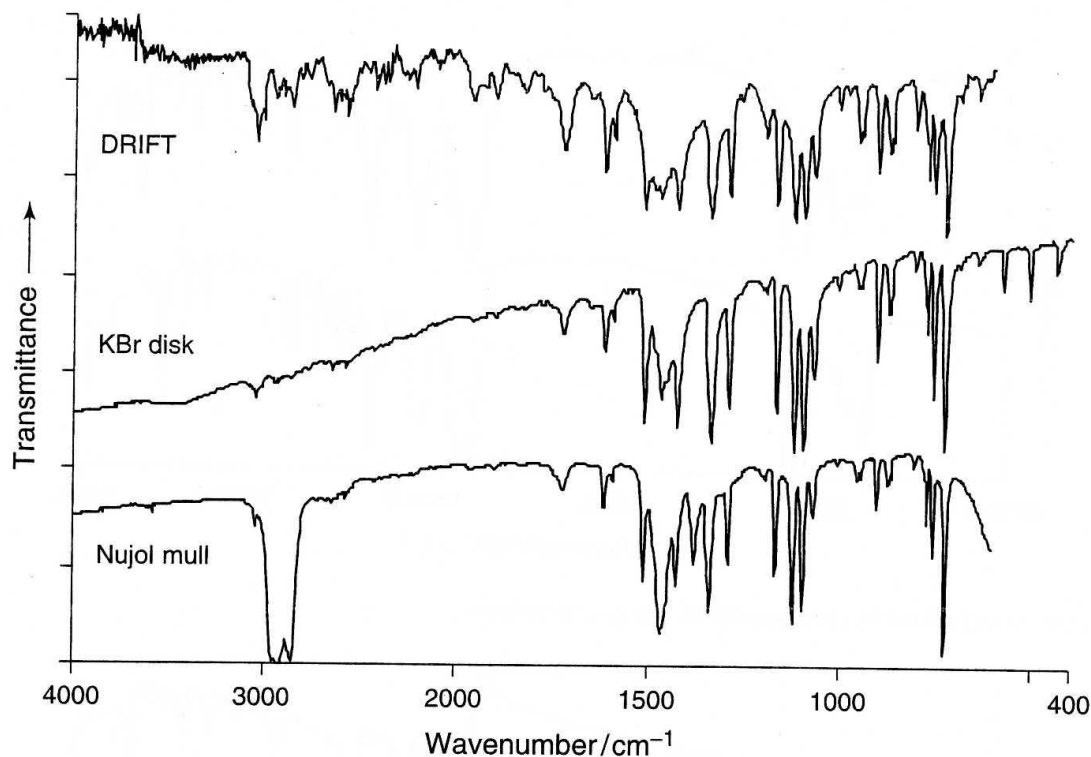


Figure 18. Infrared spectra of copper phthalocyanine by different sample preparation methods. (Reproduced from J.M. Chalmers and G. Dent, *Industrial Analysis with Vibrational Spectroscopy*, ed. N.W. Basnett, RSC Analytical Monographs, © 1997 by kind permission of The Royal Society of Chemistry.)

Anatasio e Rutilo

L'ossido di titanio, TiO_2 , è un pigmento bianco brillante molto usato

Esiste in 2 forme, anatasio e rutilo. Quest'ultimo è usato di preferenza avendo un maggiore potere coprente

Le 2 forme hanno bande distinte nello spettro Raman. L'anatasio ha bande a 640, 515, 395 e 145 cm^{-1} , il rutilo ha bande a 610 e 450 cm^{-1}

Si può misurare quantitativamente una concentrazione del 1% di anatasio nel rutilo consentendo un controllo accurato nell'impianto di produzione

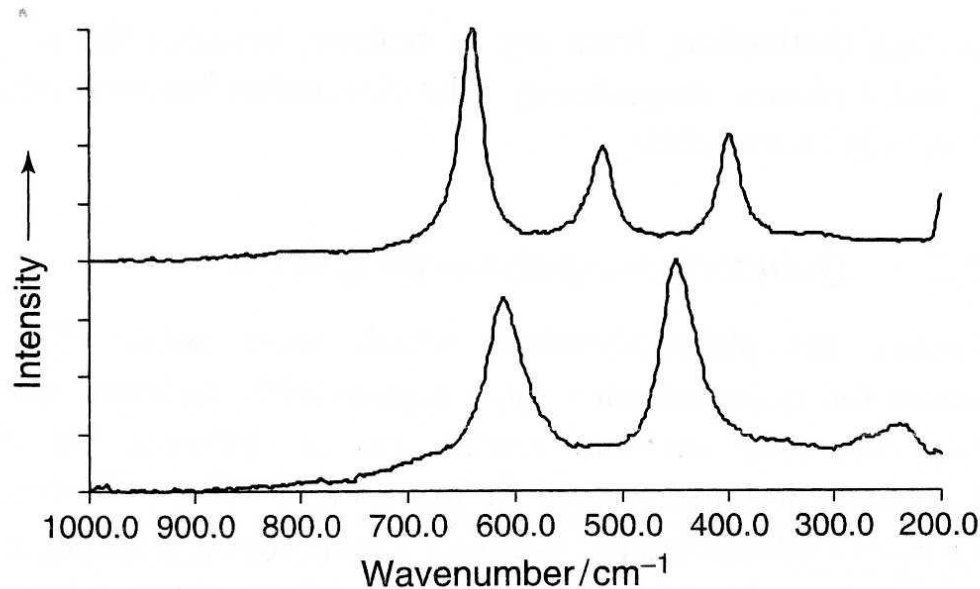


Figure 21. NIR FT Raman spectra of anatase and rutile titanium dioxide.

Indagini Raman del colore

La spettroscopia Raman è molto più sensibile della spettroscopia IR

Materiali colorati possono tuttavia assorbire così fortemente la radiazione visibile da subire una degradazione termica. Per ridurre questo effetto il campione può essere ruotato o diluito in una matrice, olio di idrocarburo o polvere di KBr

La preparazione di pasticche di KCl o KBr deve essere evitata se si sospetta che il composto presenti il fenomeno del polimorfismo o se lo si vuole studiare

Altra difficoltà è data dalla fluorescenza. L'effetto Raman è debole, ~ 1 fotone su 10^4 interagisce con la molecola. La fluorescenza è generata da una interazione analoga con la molecola, solo molto più forte e lo spettro Raman può risultare dominato dalla fluorescenza

Può essere ridotta usando un laser che emetta una radiazione visibile a λ più elevata, es. 765 nm,. Si può usare la tecnica NIR-FT Raman, $\lambda = 1064$ nm, che fornisce però uno spettro con minore sensibilità

La ftalocianina di rame ha un comportamento anomalo: lo spettro Raman visibile mostra un fondo di fluorescenza che cresce all'aumentare della λ di eccitazione, es. $\lambda = 1064$ nm. Se si usa una radiazione a λ maggiore, 1339 nm, la fluorescenza risulta molto ridotta e lo spettro della molecola riappare

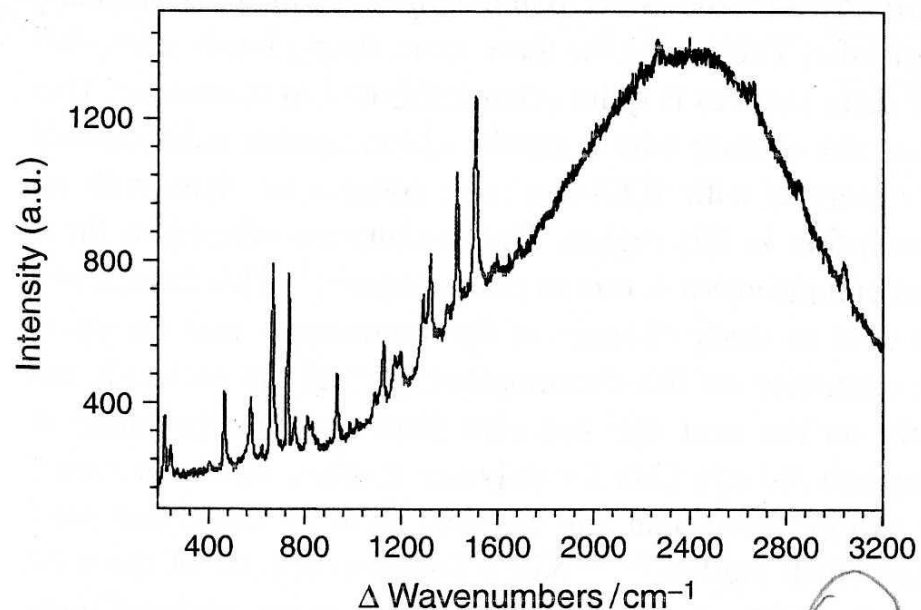


Figure 22. Raman spectrum of copper phthalocyanine at 632-nm excitation.

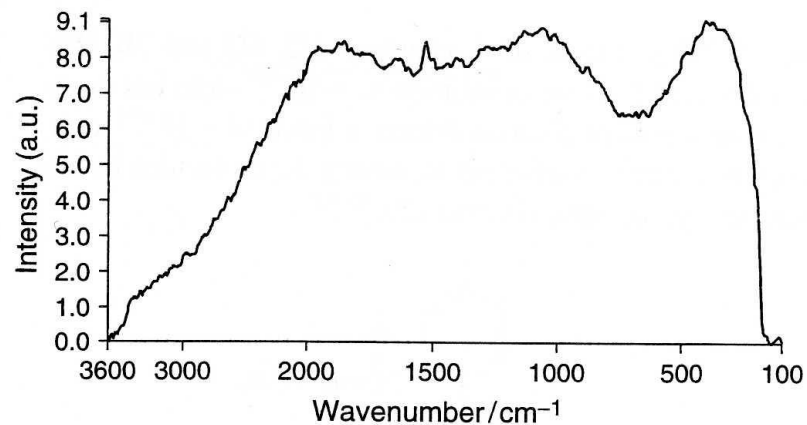


Figure 23. NIR FT-Raman spectrum of copper phthalocyanine at 1064-nm excitation. [Reproduced from G. Dent and F. Farrell,⁴¹ "NIR FT-Raman Examination of Phthalocyanines at 1064 nm", Copyright (1997) with permission from Elsevier Science.]

Il fenomeno è attribuito al metallo presente nell'anello della ftalocianina

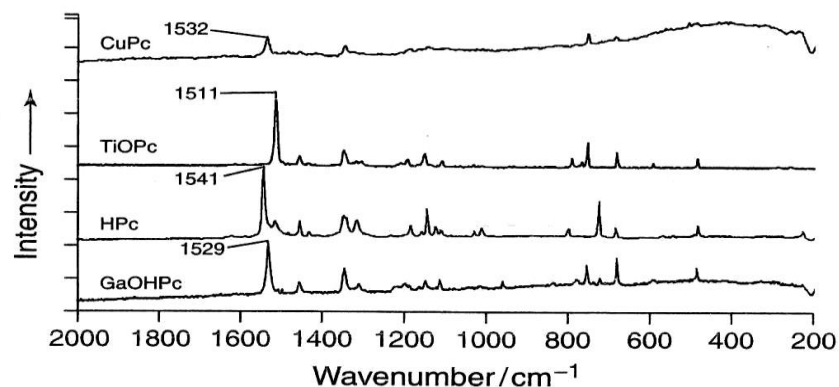


Figure 24. NIR FT-Raman spectra of various metal phthalocyanines. (Reproduced from G. Dent and F. Farrell,⁴¹ "NIR FT-Raman Examination of Phthalocyanines at 1064 nm", © 1997 by kind permission of Elsevier Science.)

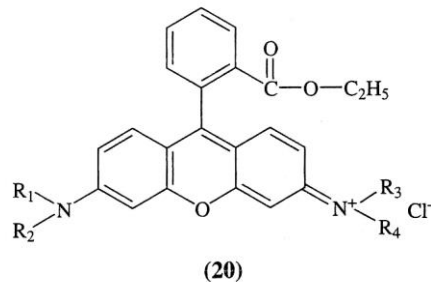
Il fenomeno è attribuito al metallo presente nell'anello della ftalocianina

Gli effetti della fluorescenza sono ridotti usando una sorgente laser UV che aumenta anche la sensibilità ma favorisce la degradazione termica.

La combinazione di 2 tecniche Raman aumenta la sensibilità ed elimina la fluorescenza

Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) incrementa la sensibilità di un fattore 10^6 . La spettroscopia di Risonanza Raman (RR) incrementa la sensibilità di un fattore 10^4 ed elimina la fluorescenza.

La combinazione delle 2 tecniche, nota come SERRS dà un incremento di sensibilità $\sim 10^{10}$. Coloranti tipo rodamina 3G, 6G e 3B sono stati rivelati in soluzione in concentrazioni di $\sim 10^{-10}$ moli



Questi esperimenti possono essere effettuati solo in laboratori senza la presenza di un laser a coloranti

Il basso livello di rivelazione della tecnica ha sviluppato il suo utilizzo in campo biologico

I coloranti hanno un vasto campo di applicazioni biologiche, per saggi su enzimi, in istologia, per colorare cibi

Sono usati per colorare sezioni di tessuti, per facilitare studi di microscopia ottica, o come marker fluorescenti per rivelare con grande sensibilità proteine o DNA

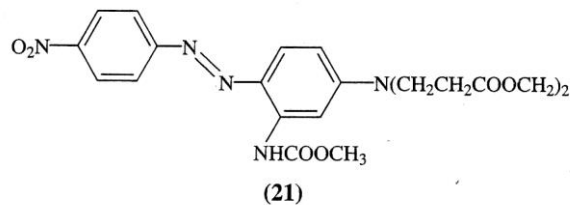
Analisi in situ

Il vantaggio maggiore della spettroscopia Raman nell'applicazione a campioni colorati è la possibilità di utilizzo come tecnica non distruttiva di campionamento in situ

Gli spettri di coloranti e pigmenti possono essere registrati direttamente sul campione contenuto ad es. in un recipiente di vetro senza provocare variazioni della sua forma fisica o sul substrato colorato nelle sue applicazioni

Se il colorante o il pigmento è usato per colorare un materiale la sua concentrazione è relativamente bassa, es. 2% di colorante in un polimero può essere rivelato dalla spettroscopia Raman. Lo spettro IR a queste concentrazioni è dominato dalle bande del polimero e le bande del colorante sono troppo deboli per poter essere viste

La bassa concentrazione ha l'effetto di diluire il colore e di ridurre la degradazione termica. Questo permette di registrare spettri Raman in cui le bande dovute al cromoforo sono intense mentre bande deboli sono dovute al resto della molecola



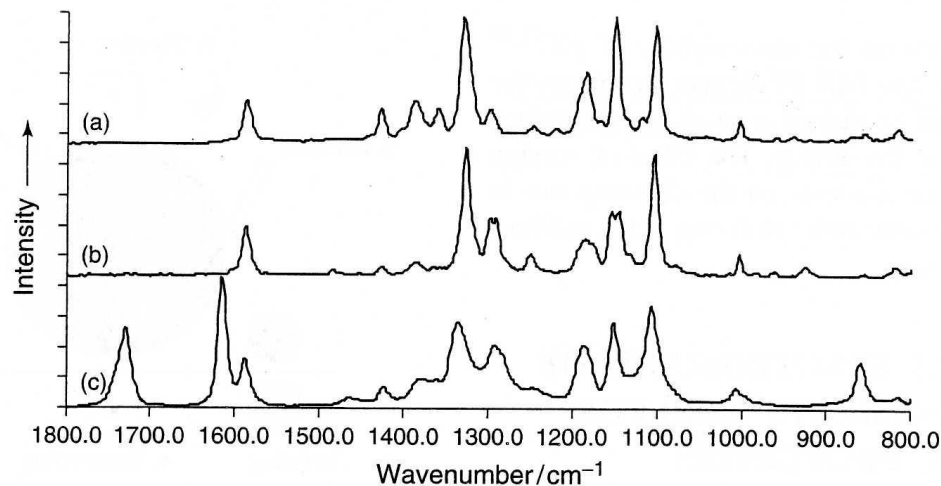


Figure 26. NIR FT Raman spectra of disperse red dye (21). (a) Form I, (b) Form II, (c) Form I in terephthalate cloth.

La tecnica SERRS permette di identificare il cromoforo in campioni piccoli, es. inchiostro, fibre colorate, rossetti da labbra

Il colorante è di solito disperso nella fibra polimerica ma può reagire con la cellulosa

Lo spettro (b) mostra il colorante in soluzione, lo spettro (a) è quello del colorante attaccato alla fibra dopo un trattamento in soda caustica per 2 ore per fissarlo saldamente

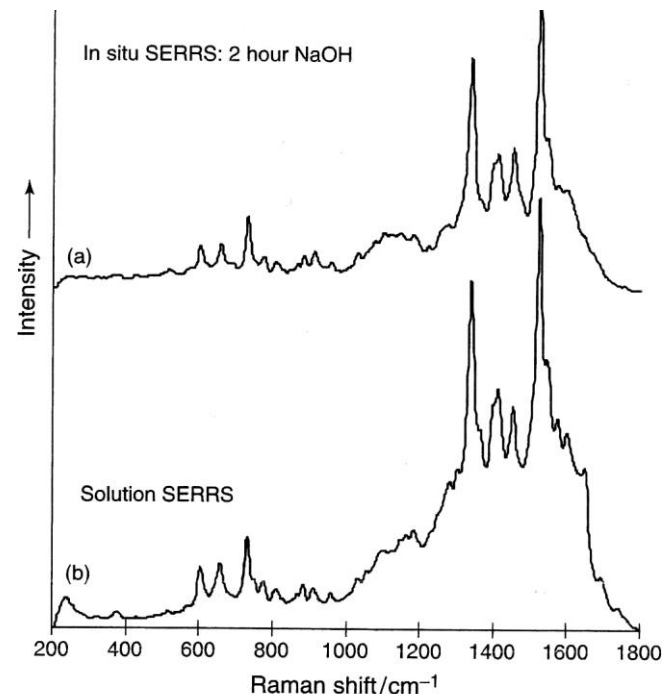


Figure 27. SERRS spectra of reactive dye attached to a cellulose fiber and in solution. (Reproduced from Rodger²⁰ by kind permission of Dr C. Rodger.)

Surface-Enhanced Raman Scattering SERS

Lo scattering Raman di un composto (o ione) assorbito su o dentro pochi Angstroms di una superficie metallica può essere amplificato di un fattore che varia da 10^3 a 10^6 rispetto a quello che si ottiene in una soluzione.

Il SERS è elevato con Ag, ma si osserva anche con Au e Cu.

Meccanismi

1. Campo elettromagnetico accresciuto viene prodotto alla superficie del metallo. Quando λ della luce incidente è vicina alla λ di plasma del metallo, gli elettroni di conduzione sulla superficie del metallo sono eccitati dando vita a quella che si chiama *surface plasmon resonance*. Le molecole assorbite sulla superficie o in prossimità di essa sono soggette a un campo magnetico eccezionalmente grande, per cui i modi di vibrazione perpendicolari alla superficie risultano estremamente accresciuti.

2. Formazione di un complesso a trasferimento di carica tra la superficie e la molecola dell'analita. Le transizioni elettroniche di molti complessi a trasferimento di carica avvengono nel visibile → Raman Risonanza

Intensità dipende da molti fattori, tra cui λ incidente e morfologia della superficie metallica

Studio di monolayers di materiali assorbiti su metalli (elettrodi, colloid...)

Spettroscopia ATR (Attenuated Total Reflectance)

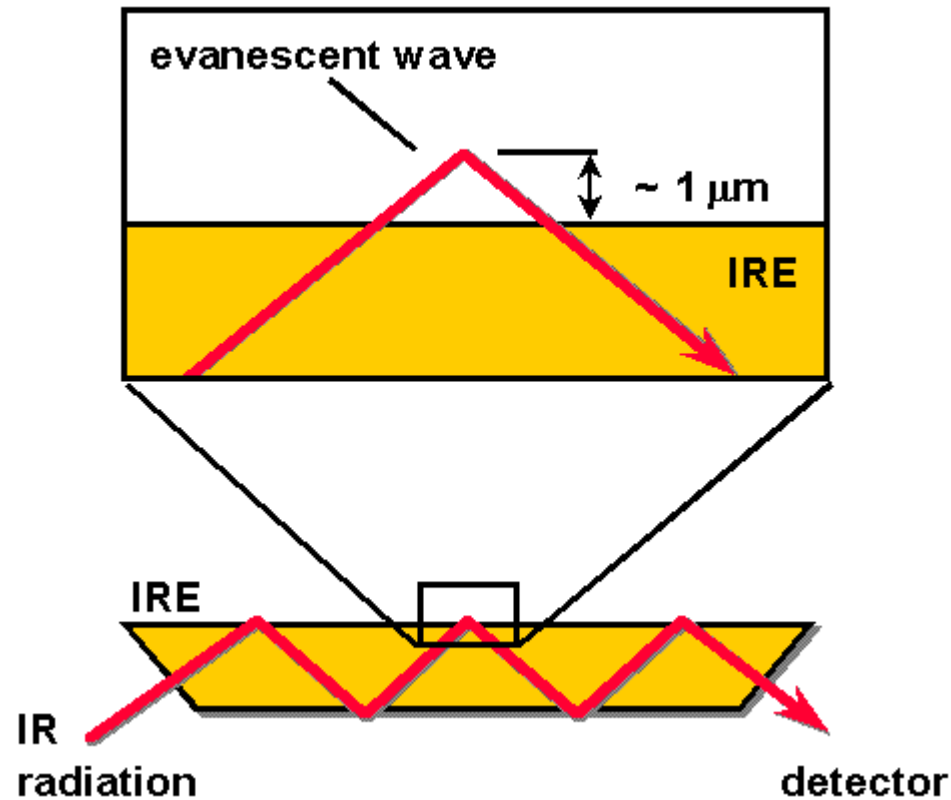


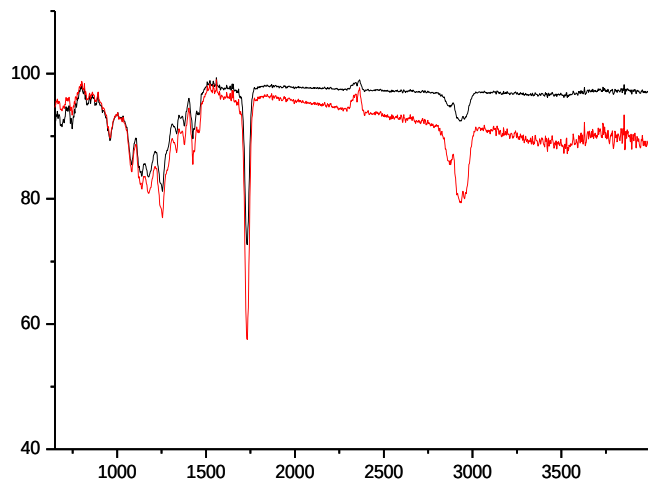
Figure 4. Total internal reflection at the interface of an internal reflection element. Depth of penetration of the evanescent wave is approximately $1\ \mu\text{m}$.

IRE = Internal Reflection Element

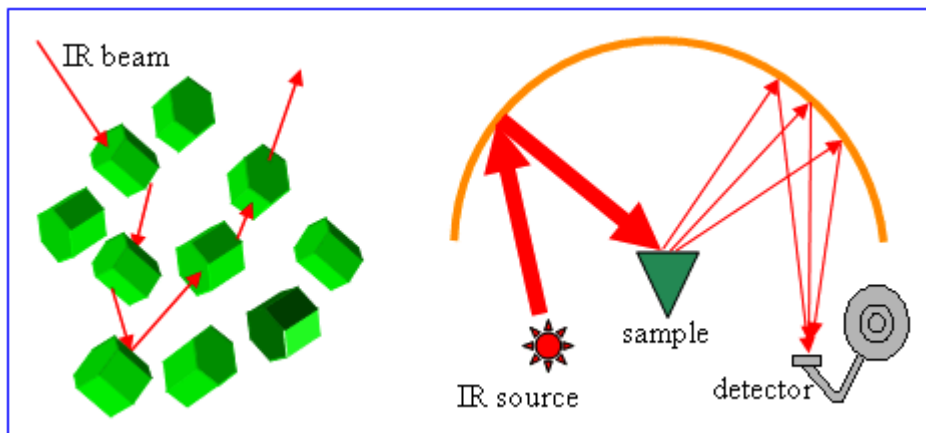
$$\Theta_c = \sin^{-1} n_{21} \quad n_{21} = n_2/n_1$$

$$d_p = \frac{\lambda/n_1}{2\pi \sqrt{\sin^2 \theta_i - n_{21}^2}}$$

d_p = profondità di penetrazione; punto in cui $E = E_0 \exp(-1)$ $\exp(-1) = 0.3679$



Spettroscopia di riflettanza diffusa (**DRIFT**) (**AB+SR**)



Campioni:
polveri

campioni abrasivi su carburo di silicio
soluzioni evaporate su polveri di KBr